

MATEMÁTICA D-D1 - 2º PARCIAL 18/6/22 (Resolución)

1. Sea $f(z) = \frac{3}{(z+1)(z-2)^2}$

- a) Indicar y graficar las máximas coronas de centro en $z_0 = -1$ en las que $f(z)$ puede desarrollarse en serie de Laurent. Justificar.
- b) Hallar el desarrollo alrededor de $z_0 = -1$ que sea convergente en $z_1 = 5i$.

Rta

a) El dominio de analiticidad de f es $D_A = \mathbb{C} - \{-1, 2\}$ por ser f función racional los ceros de cuyo denominador son exactamente $z = -1$ y $z = 2$.

De acuerdo con el teorema de Laurent, $f(z)$ admite representación única en serie de potencias positivas y negativas en cada corona (abierta) en la cual f es analítica. Las máximas de tales coronas son:

$$D_1 = \{z : 0 < |z+1| < 3\}$$

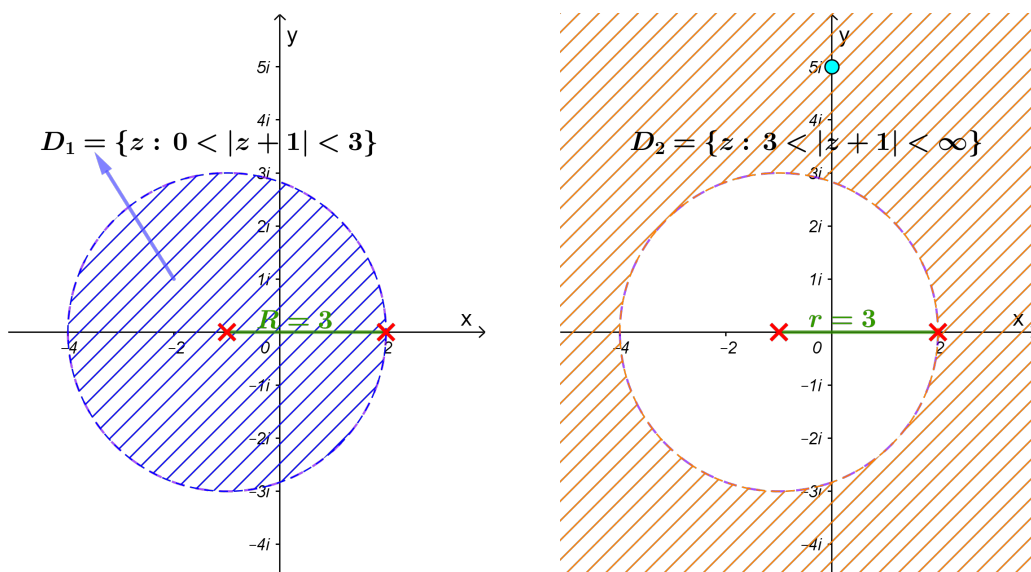


Figura 1: Ejercicio 1 Tema 1

$$D_2 = \{z : 3 < |z+1| < \infty\}$$

Notar que $3 = |2 - (-1)|$ es la distancia de $z_0 = -1$ al punto más cercano de no analiticidad de $f(z)$, que es $z = 2$.

b) Con la notación del inciso anterior, como $z = 5i \in D_2$ pues $|-5i+1| = \sqrt{26} > 3$, el desarrollo en serie de potencias centrado en $z_0 = -1$ que converge cuando $z = 5i$ es el que tiene a D_2 como anillo de convergencia. Para obtenerlo procedemos como sigue:

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{(z+1)-3} = \frac{\frac{1}{z+1}}{1-\frac{3}{z+1}} \stackrel{(*)}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z+1} \left(\frac{3}{z+1} \right)^n =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{(z+1)^{n+1}}, \quad 3 < |z+1| < \infty$$

En (*) hemos razonado con la serie geométrica de primer término $a = \frac{1}{z+1}$ y razón $\frac{3}{z+1}$, que es convergente cuando $\left| \frac{3}{z+1} \right| < 1$, es decir si $|z+1| > 3$.

Derivando término a término la serie anterior y cambiando de signo:

$$\frac{1}{(z-2)^2} = -\frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z-2} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)3^n}{(z+1)^{n+2}}, \quad 3 < |z+1| < \infty$$

Entonces:

$$f(z) = \frac{3}{(z+1)(z-2)^2} = \frac{3}{(z+1)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)3^n}{(z+1)^{n+2}}, \quad 3 < |z+1| < \infty$$

Es decir:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)3^{n+1}}{(z+1)^{n+3}}, \quad 3 < |z+1| < \infty$$

2. Dadas $h_1(z) = \frac{3z}{\sin(z)}$, $h_2(z) = (z-i)^3 \cos\left(\frac{1}{z-i}\right)$

- Hallar y clasificar las singularidades de $h_1(z)$ y $h_2(z)$. Justificar.
- Usando el inciso anterior, calcular $\oint_{|z-1|=3} (h_1(z) + h_2(z)) dz$

Rta

a) Singularidades de $h_1(z)$:

$$h_1(z) = \frac{N(z)}{D(z)} \quad \text{donde} \quad N(z) = 3z, \quad D(z) = \sin(z)$$

Como $N(z)$ y $D(z)$ son analíticas en $\mathbb{C}$, las singularidades de $h_1(z)$ son los ceros de $D(z)$:

$$D(z) = 0 \Leftrightarrow \sin(z) = 0 \Leftrightarrow z = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Todas estas singularidades son aisladas.

Clasificación de $z = 0$:

$$\begin{array}{ll} N(0) = 0 & D(0) = 0 \\ N'(0) = 3 \neq 0 & D'(0) = \cos(0) = 1 \neq 0 \end{array}$$

Luego, $z = 0$ es un cero de orden $p = 1$ de $N(z)$ y también es cero de orden $q = 1$ de $D(z)$. Por el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de analíticas, $z = 0$ es una singularidad evitable de $f(z)$.

Clasificación de $z = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, $k \neq 0$:

$$\begin{array}{ll} N(k\pi) = 3k\pi \neq 0 & D(k\pi) = \sin(k\pi) = 0 \\ & D'(k\pi) = \cos(k\pi) = (-1)^k \neq 0 \end{array}$$

Luego, $z = k\pi$ es cero de orden $p = 0$ de $N(z)$ y es cero de orden $q = 1$ de $D(z)$. Por el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de analíticas, $z = k\pi$ es un polo de orden $q - p = 1 - 0 = 1$ de $f(z)$.

Consideremos ahora la función $h_2(z)$. Su único punto singular es $z = i$ pues excepto en él dicha función es analítica por ser producto de analíticas (una polinómica multiplicada por una composición entre una función racional y la función coseno). En este caso, para clasificar la singularidad aislada $z = i$ conviene obtener el desarrollo en serie de Laurent centrado en $z = i$, para lo cual recurrimos al conocido desarrollo de MacLaurin del coseno:

$$\cos w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} w^{2n}, \quad |w| < \infty$$

Reemplazando $w = (z - i)^{-1}$ resulta:

$$\cos\left(\frac{1}{z-i}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \frac{1}{(z-i)^{2n}}, \quad 0 < |z-i| < \infty$$

Entonces:

$$\begin{aligned} h_2(z) &= (z-i)^3 \cos\left(\frac{1}{z-i}\right) = (z-i)^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \frac{1}{(z-i)^{2n}} = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \frac{1}{(z-i)^{2n-3}}, \quad 0 < |z-i| < \infty \end{aligned}$$

Como este desarrollo converge en un entorno reducido de $z_0 = i$, permite clasificar ese punto singular. Su parte principal ocurre para $2n - 3 \geq 1$, $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, es decir cuando $n \geq 2$, viniendo dada por:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \frac{1}{(z-i)^{2n-3}}$$

Vemos que ella consta de una cantidad infinita de términos no nulos pues

$$b_{2n-3} = \frac{(-1)^n}{(2n)!} \neq 0, \quad \forall n \geq 2$$

Por lo tanto $z_0 = i$ es una singularidad de tipo esencial de $h_2(z)$.

b) Por linealidad:

$$\oint_{|z-1|=3} (h_1(z) + h_2(z)) dz = \underbrace{\oint_{|z-1|=3} h_1(z) dz}_{(I_1)} + \underbrace{\oint_{|z-1|=3} h_2(z) dz}_{(I_2)}$$

La curva $C : |z - 1| = 3$ es una circunferencia así que es cerrada, simple y suave. Elegimos orientarla en sentido antihorario. Resolveremos cada integral del

miembro derecho aplicando el teorema de los residuos.

En el caso de (I_1) notamos que $h_1(z)$ es analítica sobre C y en su interior, excepto en las dos singularidades aisladas $z = 0$, $z = \pi$, interiores a C . Entonces:

$$I_1 = \oint_{|z-1|=3} h_1(z) dz = 2\pi i [\text{Res}_{z=0} h_1(z) + \text{Res}_{z=\pi} h_1(z)]$$

Como hemos visto en el inciso anterior $z = 0$ es singularidad evitable de h_1 lo que por definición significa que el residuo correspondiente es nulo:

$$\text{Res}_{z=0} h_1(z) = 0$$

También vimos que $z = \pi$ es un polo simple de $h_1(z)$. Para obtener el residuo correspondiente aplicamos la fórmula de cálculo de residuos en polos:

$$\begin{aligned} \text{Res}_{z=\pi} h_1(z) &= \lim_{z \rightarrow \pi} (z - \pi) h_1(z) = \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{3z(z - \pi)}{\text{sen}(z)} = \\ &= \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{(3z^2 - 3\pi z)}{\text{sen}(z)} \stackrel{\substack{\text{"0"} \\ \frac{0}{0}}}{\text{L'Hôpital}} = \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{(3z^2 - 3\pi z)'}{(\text{sen}(z))'} = \\ &= \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{6z - 3\pi}{\cos(z)} = -3\pi \end{aligned}$$

Luego,

$$I_1 = \oint_{|z-1|=3} h_1(z) dz = 2\pi i(0 - 3\pi) = -i6\pi^2$$

En cuanto a la integral (I_2) , notamos que el integrando $h_2(z)$ es analítico sobre C y en su interior, excepto en el punto singular aislado $z = i$, por lo cual:

$$I_2 = \oint_C h_2(z) dz = 2\pi i \text{Res}_{z=i} h_2(z)$$

El residuo en $z = i$ se obtiene a partir del desarrollo de Laurent obtenido en el inciso anterior:

$$\text{Res}_{z=i} h_2(z) = b_1 \stackrel{2n-3=1}{n=2} = \frac{(-1)^2}{(2 \times 2)!} = \frac{1}{24}$$

Por ende:

$$I_2 = \oint_C h_2(z) dz = 2\pi i \frac{1}{24} = \frac{i\pi}{12}$$

Finalmente:

$$\oint_{|z-1|=3} (h_1(z) + h_2(z)) dz = I_1 + I_2 = -i6\pi^2 + i\frac{\pi}{12} = -\frac{\pi(72\pi - 1)}{12}i$$

3. Sea $g(t) = 3[u(t - 6) - u(t - 7)]$

a) Hallar la transformada de Laplace $G_L(s)$ de $g(t)$.

b) Usando transformada de Laplace, resolver: $y' + 4y = g(t)$, $y(0) = 0$

- c) Hallar la transformada de Fourier $G_F(s)$ de $g(t)$.
d) Represente $g(t)$ mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge dicha integral.
e) Usando propiedades, calcule la transformada de Fourier de

$$3g(t-7) + e^{i8\pi t}g(t)$$

Rta

La expresión analítica de $g(t)$ como función definida por tramos es

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 6 \\ 3 & \text{si } 6 \leq t < 7 \\ 0 & \text{si } t \geq 7 \end{cases}$$

a) Calculemos su transformada de Laplace por definición:

$$G_L(s) = \mathcal{L}\{g(t)\} = \int_0^\infty g(t)e^{-st}dt = \int_0^6 0 \cdot e^{-st}dt + \int_6^7 3 \cdot e^{-st}dt + \int_7^\infty 0 \cdot e^{-st}dt$$

Para $s \neq 0$:

$$G_L(s) = \int_6^7 3 \cdot e^{-st}dt = -3 \frac{e^{-st}}{s} \Big|_{t=6}^{t=7} = \frac{3e^{-6s} - 3e^{-7s}}{s}$$

Si $s = 0$:

$$G_L(0) = \int_6^7 3 \cdot e^{-0 \cdot t}dt = 3t \Big|_{t=6}^{t=7} = 3$$

Observar:

$$\lim_{s \rightarrow 0} G_L(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{3e^{-6s} - 3e^{-7s}}{s} \stackrel{\text{"0/0"} \text{ L'Hôpital}}{=} \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-18e^{-6s} + 21e^{-7s}}{1} = 3 = s(0)$$

Otra manera de hallar $G_L(s)$ es aplicando el teorema de traslación en el tiempo, que establece que para todo $a > 0$:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s), \operatorname{Re}(s) > \alpha \Rightarrow \mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s), \operatorname{Re}(s) > \alpha$$

Entonces, si $h(t) = 1$ para $t \geq 0$:

$$\mathcal{L}\{u(t-a)\} = \mathcal{L}\{h(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{h(t)\} = e^{-as}\frac{1}{s}$$

Por lo tanto, aplicando linealidad:

$$\begin{aligned} G_L(s) &= \mathcal{L}\{3u(t-6) - 3u(t-7)\} = 3\mathcal{L}\{u(t-6)\} - 3\mathcal{L}\{u(t-7)\} = \\ &= 3\frac{e^{-6s}}{s} - 3\frac{e^{-7s}}{s} = \frac{3e^{-6s} - 3e^{-7s}}{s} \end{aligned}$$

b) Dado el problema de valor inicial

$$y' + 4y = g(t), \quad y(0) = 0$$

denotemos $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$. Para resolverlo aplicamos la transformada de Laplace a ambos miembros:

$$\mathcal{L}\{y'(t) + 4y(t)\} = \mathcal{L}\{g(t)\}$$

Por la propiedad de linealidad:

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} + 4\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\{g(t)\}$$

Por la propiedad de transformada de derivada y la condición inicial $y(0) = 0$:

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} = sY(s) - y(0) = sY(s)$$

Reemplazando y teniendo en cuenta el resultado del inciso anterior:

$$sY(s) + 4Y(s) = \frac{3e^{-6s} - 3e^{-7s}}{s}$$

Es decir:

$$(s + 4)Y(s) = \frac{3e^{-6s} - 3e^{-7s}}{s}$$

de modo que

$$Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\} = \frac{3e^{-6s} - 3e^{-7s}}{s(s + 4)}$$

Aplicando la antitransformada de Laplace recuperamos $y(t)$, solución del problema planteado:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3e^{-6s} - 3e^{-7s}}{s(s + 4)}\right\}$$

Por linealidad:

$$y(t) = 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-6s}}{s(s + 4)}\right\} - 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-7s}}{s(s + 4)}\right\}$$

Aplicando la propiedad de traslación en el tiempo en sentido inverso, que establece que para todo $a > 0$:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t), \text{ Re}(s) > \alpha \Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = f(t-a)u(t-a), \text{ Re}(s) > \alpha$$

resulta:

$$y(t) = 3f(t - 6)u(t - 6) - 3f(t - 7)u(t - 7)$$

donde

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s + 4)}\right\}$$

Para hallar esta función podemos descomponer en fracciones simples:

$$\frac{1}{s(s + 4)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 4} = \frac{A(s + 4) + Bs}{s(s + 4)} = \frac{(A + B)s + 4A}{s(s + 4)}$$

que conduce al sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 4A = 1 \end{cases}$$

cuya solución es $(A, B) = \left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right)$

Luego, por linealidad:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{4} \frac{1}{s} - \frac{1}{4} \frac{1}{s+4} \right\} = \frac{1}{4} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} - \frac{1}{4} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+4} \right\} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} e^{-4t}$$

Por ende

$$y(t) = 3f(t-6)u(t-6) - 3f(t-7)u(t-7)$$

Es decir

$$y(t) = \frac{3}{4} (1 - e^{-4(t-6)}) u(t-6) - \frac{3}{4} (1 - e^{-4(t-7)}) u(t-7)$$

c)

$$G_F(g(t)) = \mathcal{F}\{g(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-i2\pi st} dt$$

Reemplazando la expresión analítica de $g(t)$ como función definida por tramos, resulta:

$$G_F(g(t)) = \int_{-\infty}^6 0 \cdot e^{-i2\pi st} dt + \int_6^7 3e^{-i2\pi st} dt + \int_7^{\infty} 0 \cdot e^{-i2\pi st} dt = \int_6^7 3e^{-i2\pi st} dt$$

Para $s \neq 0$:

$$G_F(g(t)) = \frac{3i}{2\pi s} e^{-i2\pi st} \Big|_6^7 = \frac{3i(e^{-14i\pi s} - e^{-12i\pi s})}{2\pi s}$$

Si $s = 0$:

$$G_F(0) = \int_6^7 3 \cdot e^{-i2\pi 0 \cdot t} dt = 3t \Big|_{t=6}^{t=7} = 3$$

Observar:

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0} G_F(s) &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{3i(e^{-14i\pi s} - e^{-12i\pi s})}{2\pi s} \quad \begin{matrix} \text{“0”} \\ \frac{0}{0} \\ \text{L'Hôpital} \end{matrix} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{3i(-14i\pi e^{-14i\pi s} + 12i\pi e^{-12i\pi s})}{2\pi} = 3i(-7i + 6i) = 3 = G_F(0) \end{aligned}$$

También podemos observar la relación con la transformada de Laplace calculada anteriormente:

$$G_L(i2\pi s) = \frac{3e^{-6s} - 3e^{-7s}}{s} \Big|_{i2\pi s \rightarrow s} = \frac{3i(e^{-14i\pi s} - e^{-12i\pi s})}{2\pi s} = G_F(s)$$

d) La representación integral de Fourier de $g(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$ es:

$$\frac{g(t^+) + g(t^-)}{2} = VP \int_{-\infty}^{\infty} G_F(s) e^{i2\pi st} ds = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_{-c}^c \frac{3i(e^{-14i\pi s} - e^{-12i\pi s})}{2\pi s} e^{i2\pi st} ds$$

Como la igualdad anterior lo indica, la integral de Fourier converge a la función

$$\frac{g(t^+) + g(t^-)}{2}$$

que coincide con $g(t)$ en los puntos de continuidad pero se calcula como el promedio de los límites laterales en los puntos de discontinuidad $t = 6$ y $t = 7$ tipo “salto finito”:

$$g(6^+) = \lim_{t \rightarrow 6^+} g(t) = \lim_{\substack{t \rightarrow 6 \\ t > 6}} g(t) = \lim_{\substack{t \rightarrow 6 \\ t > 6}} 3 = 3$$

$$g(6^-) = \lim_{t \rightarrow 6^-} g(t) = \lim_{\substack{t \rightarrow 6 \\ t < 6}} g(t) = \lim_{\substack{t \rightarrow 6 \\ t < 6}} 0 = 0$$

así que

$$\frac{g(6^+) + g(6^-)}{2} = \frac{3 + 0}{2} = \frac{3}{2}$$

Análogamente

$$g(7^+) = \lim_{t \rightarrow 7^+} g(t) = \lim_{\substack{t \rightarrow 7 \\ t > 7}} g(t) = \lim_{\substack{t \rightarrow 7 \\ t > 7}} 0 = 0$$

$$g(7^-) = \lim_{t \rightarrow 7^-} g(t) = \lim_{\substack{t \rightarrow 7 \\ t < 7}} g(t) = \lim_{\substack{t \rightarrow 7 \\ t < 7}} 3 = 3$$

así que

$$\frac{g(7^+) + g(7^-)}{2} = \frac{0 + 3}{2} = \frac{3}{2}$$

Luego,

$$\frac{g(t^+) + g(t^-)}{2} = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 6 \\ 3/2 & \text{si } t = 6 \\ 3 & \text{si } 6 < t < 7 \\ 3/2 & \text{si } t = 7 \\ 0 & \text{si } t < 7 \end{cases}$$

La gráfica de esta función se muestra en la figura: e)

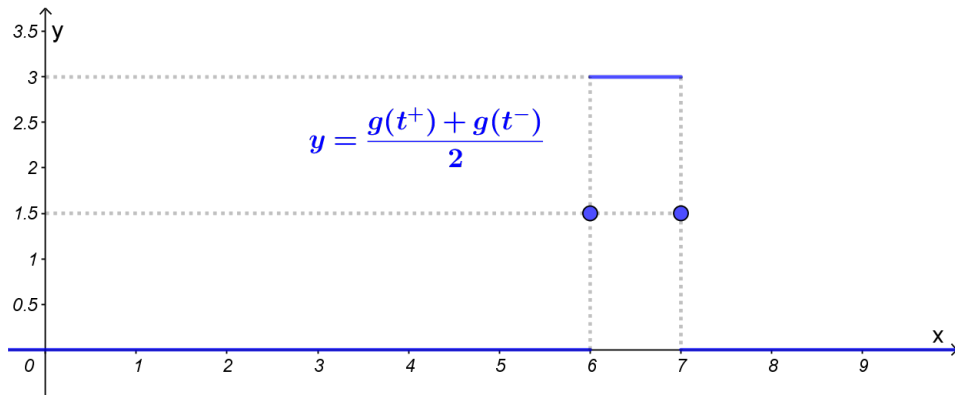


Figura 2: Ejercicio 3d Tema 1

$$3g(t - 7) + e^{i8\pi t}g(t)$$

Aplicando linealidad:

$$\mathcal{F}\{3g(t - 7) + e^{i8\pi t}g(t)\} = 3\mathcal{F}\{g(t - 7)\} + \mathcal{F}\{e^{i8\pi t}g(t)\}$$

Por la propiedad de traslación en el tiempo:

$$\mathcal{F}\{g(t-7)\} = e^{-i2\pi 7s} G_F(s) = e^{-14i\pi s} G_F(s)$$

Por la propiedad de traslación en la frecuencia:

$$\mathcal{F}\{e^{i8\pi t} g(t)\} = \mathcal{F}\{e^{i2\pi 4t} g(t)\} = G_F(s-4)$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{3g(t-7) + e^{i8\pi t} g(t)\} &= 3e^{-14i\pi s} G_F(s) + G_F(s-4) = \\ &= 3e^{-14i\pi s} \frac{3i(e^{-14i\pi s} - e^{-12i\pi s})}{2\pi s} + \frac{3i(e^{-14i\pi(s-4)} - e^{-12i\pi(s-4)})}{2\pi(s-4)} \end{aligned}$$